CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Adhérence et boule fermée peuvent être différentes

Énoncé

Montrer qu'on n'a pas toujours $\overline{B(a,r)} = B_f(a,r)$: construire un espace métrique (E,d), un point a et un rayon $r>0$ pour lesquels l'inclusion est stricte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On sait déjà que $\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r)$.

Ce qu'on te demande. Trouver un exemple où $B_f(a,r)$ contient un point qui n'est pas adhérent à $B(a,r)$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$ ça marche : il faut une distance très différente. Pense à une distance qui ne prend que les valeurs 0 et 1.

Dans $\mathbb{R}$, $\overline{]a-r,a+r[} = [a-r,a+r]$: l'égalité est vraie. Il faut un espace plus « étrange », où les points sont tous isolés les uns des autres. On utilise la distance discrète sur un ensemble E qui a au moins deux éléments : deux points distincts sont toujours à distance 1.

2. C'est bien une distance

Le coup d'œil. Vérifie l'inégalité triangulaire en distinguant $x=z$ et $x\neq z$.

On pose $d(x,y)=0$ si $x=y$, et $d(x,y)=1$ sinon. On vérifie les trois axiomes :

- **Séparation** : $d(x,y)=0 \iff x=y$, par définition.
- **Symétrie** : $x=y \iff y=x$, donc $d(x,y)=d(y,x)$.
- **Inégalité triangulaire** $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$: si $x=z$, le membre de gauche est nul. Si $x\neq z$, il vaut 1 ; et y ne peut pas être égal à la fois à x et à z, donc l'une des deux distances de droite vaut 1, et la somme est $\geqslant 1$.

3. La boule ouverte

Le coup d'œil. Avec $r = 1$: quels x vérifient $d(a, x) < 1$?

Prenons $r = 1$. $d(a, x) < 1$ signifie $d(a, x) = 0$ (la seule valeur possible < 1), c'est-à-dire $x = a$:

$$B(a, 1) = \{a\}.$$

4. Son adhérence

Le coup d'œil. Pour la distance discrète, $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$: que dire des ouverts ?

Pour tout point x, $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$ (même raisonnement). Donc toute partie P est ouverte : autour de chaque $x \in P$, la boule $B(x, \frac{1}{2}) = \{x\}$ est incluse dans P. Toute partie est ouverte, donc toute partie est aussi fermée (son complémentaire, comme toute partie, est ouvert).

En particulier $\{a\}$ est fermé, et l'adhérence d'un fermé est lui-même :

$$\overline{B(a, 1)} = \overline{\{a\}} = \{a\}.$$

5. La boule fermée

Le coup d'œil. Quels x vérifient $d(a, x) \leqslant 1$?

$d(a, x)$ vaut 0 ou 1, toujours $\leqslant 1$: tous les points conviennent.

$$B_f(a, 1) = E.$$

6. Conclusion

Le coup d'œil. Il suffit que E ait un autre point que a.

Comme E a au moins deux éléments, $\{a\} \neq E$:

$$\overline{B(a, 1)} = \{a\} \subsetneq E = B_f(a, 1).$$

Exemple concret : $E = \{0, 1\}$, $a = 0$. La boule ouverte de rayon 1 est $\{0\}$, la boule fermée est $\{0, 1\}$.

Le piège

Chercher un contre-exemple dans $\mathbb{R}$ ou dans un espace vectoriel normé : il n'y en a pas, l'égalité y est vraie (exercice suivant).

La méthode

Pour un contre-exemple en topologie, pense d'abord à la distance discrète : elle rend toutes les parties ouvertes et fermées.

Rappels de cours utilisés

- **Distance discrète.** Sur un ensemble E quelconque, $d(x,y)=0$ si $x=y$ et $d(x,y)=1$ sinon définit une distance. Pour elle, $B(x,1)=\{x\}$ et $B_f(x,1)=E$.
- **Distance.** Une distance sur E vérifie : $d(x,y)=0 \iff x=y$; $d(x,y)=d(y,x)$; $d(x,z)\leqslant d(x,y)+d(y,z)$ (inégalité triangulaire).
- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A\subset F$, alors $\overline{A}\subset F$. On a les équivalences

$$x\in\overline{A} \iff \forall\varepsilon>0,\ B(x,\varepsilon)\cap A\neq\emptyset \iff d(x,A)=0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F}=F$.
- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x\in\Omega$, il existe $\rho>0$ avec $B(x,\rho)\subset\Omega$. F est fermé si son complémentaire $E\setminus F$ est ouvert.